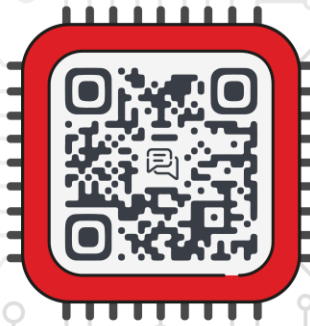




3
5
600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Inner classes

د. عملي مشترك



RB Informatics; 06/11/2025

برمجة ٣

Inner classes

الكلاس الداخلي هو كلاس يكتب داخل كلاس اخر تستخدم عادةً لربط ال Class الداخلي مع الخارجي بشكل منطقي

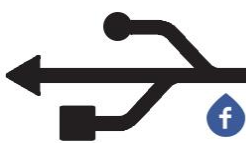
مثال :

```
// كلاس خارجي
public class Outer {
    // كلاس داخلي
    class Inner{
        // دالة طباعة
        void printMessage(){
            System.out.println("Hello from Inner
            Class!");
        }
    }
}
```

استخدامها بتابع ال Main

```
public class Main {
    public static void main (String [] args){
        // إنشاء كائن جديد من كلاس الاوتر
        Outer outer= new Outer();
        // انشاء كائن من كلاس الاينير يتم عن طريق كائن من
        كلاس الاوتر
        Outer.Inner inner = outer.new Inner();
        inner.printMessage();
    }
}
// الطباعة
Hello from Inner Class!
```

ملاحظة : نستخدم مفهوم ال inner classes لتحقيق التغليف (Encapsulation) و لتنظيم الكود و جمع الكلاسات التي تعمل مع بعض في مكان واحد للوصول لمتغيرات الكلاس الخارجي بسهولة



أنواع الكلاسات الداخلية في java :

يوجد أربع أنواع رئيسية من ال inner classes وكل نوع له سلوك خاص :

Non-static , static , local , anonymous

1. Non-static Inner Class :

- هو النوع الأساسي ، ينشأ من كائن الكلاس الخارجي (بمعنى انه علينا ان نخلق كائن من ال outer في البداية حتى نصل إلى ال inner)
- بالإضافة لإمكانية الوصول المباشر الى كل متغيرات و دوال ال Class الخارجي .



```
class Car{
    class Engine{
    }
}
public class Main{
    public static void main(String [] args){
        // إنشاء كائن من كلاس Car
        Car c = new Car();
        // إنشاء كائن من الكلاس الداخلي
        Car.Engine e = c.new Engine();
    }
}
```

ملاحظة : لاحظ اننا كتبنا c.new Engine() وليس new Engine() لوحدها!
لان الكلاس Engine كلاس داخلي (inner class) يعني هو جزء من السيارة نفسها ، ولا يستطيع ان يتواجد بدونه.

2. Static Inner Class :

- الكلاس الداخلي static و بالتالي يصبح كلاس مستقل داخل الكلاس الخارجي ،
- ولا يحتاج كائن من الكلاس الخارجي .

```

1 public class Computer {
2     private int ram;
3     private String cpu;
4     // كلاس داخلي و static
5     static class Builder{
6         int Ram;
7         String Cpu;
8         Builder addRam(int ram){
9             this.Ram=ram;
10            return this;
11        }
12        Builder addCpu(String cpu){
13            this.Cpu=cpu;
14            return this;
15        }
16        Computer build(){
17            return new Computer(Ram,Cpu);
18        }
19    }
20    //باني
21    Computer(int ram,String cpu){
22        this.ram=ram;
23        this.cpu=cpu;
24    }
25    public void printInfo(){
26        System.out.println("the Cpu: "+cpu+"
27        ,the Ram: "+ram);
28    }

```

```

1 public class Main{
2     public static void main(String[]
3     args) {
4         // يمكننا الوصول للكلاس الداخلي فوراً
5         static بدون انشاء كائن لانه من نوع
6         Computer c= new
7         Computer.Builder().addCpu("core
8         i3").addRam(12).build();
9         c.printInfo();
10    }
11 }

```

ملاحظة: استخدمنا return this كي نعمل ربط للدوال (method Chaining) فعندما نستدعي دالة مثلاً : addRam(12) ، تقوم هذه الدالة أولاً بتعيين قيمة ال RAM في الباني (this.Ram=ram) بعد ذلك ، تقوم return this بإرجاع نفس كائن الباني الذي تم تعديله للتو. هذا الاستدعاء يسمح لك فوراً بالاستمرار في استدعاء دالة أخرى عليه مباشرة مثل addCpu(...); وهكذا.

إضافة أربيزيزية :

3. Local inner Class :

- Local Inner Class هو كلاس داخلي يعرف داخل (method) أو كتلة (block) في كلاس خارجي، ويستخدم عادةً عندما تحتاج كلاس مساعد لمهمة مؤقتة داخل تلك الدالة فقط.
- يمكنه الوصول إلى متغيرات الكلاس الخارجي ، وأيضاً إلى المتغيرات المحلية النهائية (final) من نفس الدالة.

يتم إنشاؤه واستخدامه فقط داخل نطاق الدالة التي عُرِّفت فيها.

```
1 public class OuterExample {
2     void display() {
3         int x = 10; // local variable
4         class LocalInner {
5             void show() {
6                 System.out.println("Value of x is: " + x);
7             }
8         }
9         LocalInner obj = new LocalInner(); //
creating an object of the local inner class
10     obj.show(); // calling the method of the
local inner class
11 }
12 }
```

```
1 public class Main{
2     public static void
main(String[] args) {
3         new Outer().display(); //
calling the display method of the
outer class
4     }
5 }
```

4. Anonymous Inner Class :

- الـ Anonymous Inner Class هو كلاس داخلي بدون اسم ، يستخدم عندما نحتاج كائناً لمرة واحدة فقط لتطبيق واجهة (interface) أو توريث كلاس.
- يعرف مباشرة أثناء إنشاء الكائن، و يستخدم غالباً لتبسيط الكود وتجنب إنشاء كلاس منفصل.
- يمكنها الوصول إلى عناصر الكلاس الخارجي والمتغيرات النهائية (final) ضمن النطاق الذي عُرِّفت فيه .

```
1 interface Animal {
2     void sound();
3 }
4
```

```
1 public class Main{
2     public static void main(String[] args) {
3         Animal a = new Animal() { // anonymous inner class
implementing the interface
4             @Override
5             public void sound() {
6                 System.out.println("The animal makes a sound");
7             }
8         };
9         a.sound(); // calling the method of the anonymous inner
class
10     }
11 }
12 // Output : The animal makes a sound
```

تمارين إضافية للتدريب : (أربسية) :

1. قم بإنشاء كلاس Student (الطالب) باستخدام كلاس داخلي (static inner class) تُسمى StudentBuilder لتسهيل عملية إنشاء كائن الطالب و تعيين بياناته (الاسم و الرقم) (name,id)

2. What is the Output of the Code?

```
public class Outer {  
    private int outerValue = 12;  
    class Inner {  
        private int innerValue;  
        Inner (int val) {  
            innerValue = val;  
        }  
        void display() {  
            System.out.println(outerValue + innerValue);  
        }  
    }  
    static class StaticInner{  
        private int staticValue = 20;  
        void display(int val) {  
            System.out.println(staticValue + val);  
        }  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Outer.StaticInner obj = new Outer.StaticInner();  
        obj.display(8);  
    }  
}
```

الحل في المحاضرة القادمة .



THE END